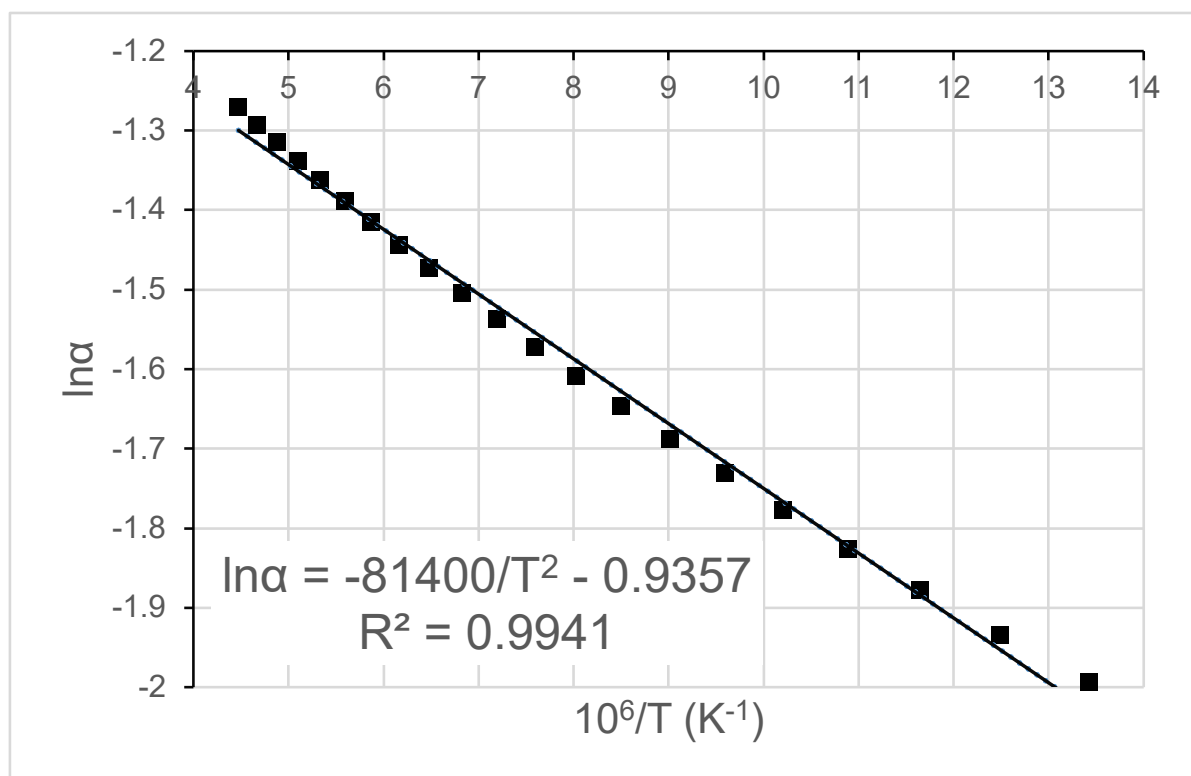
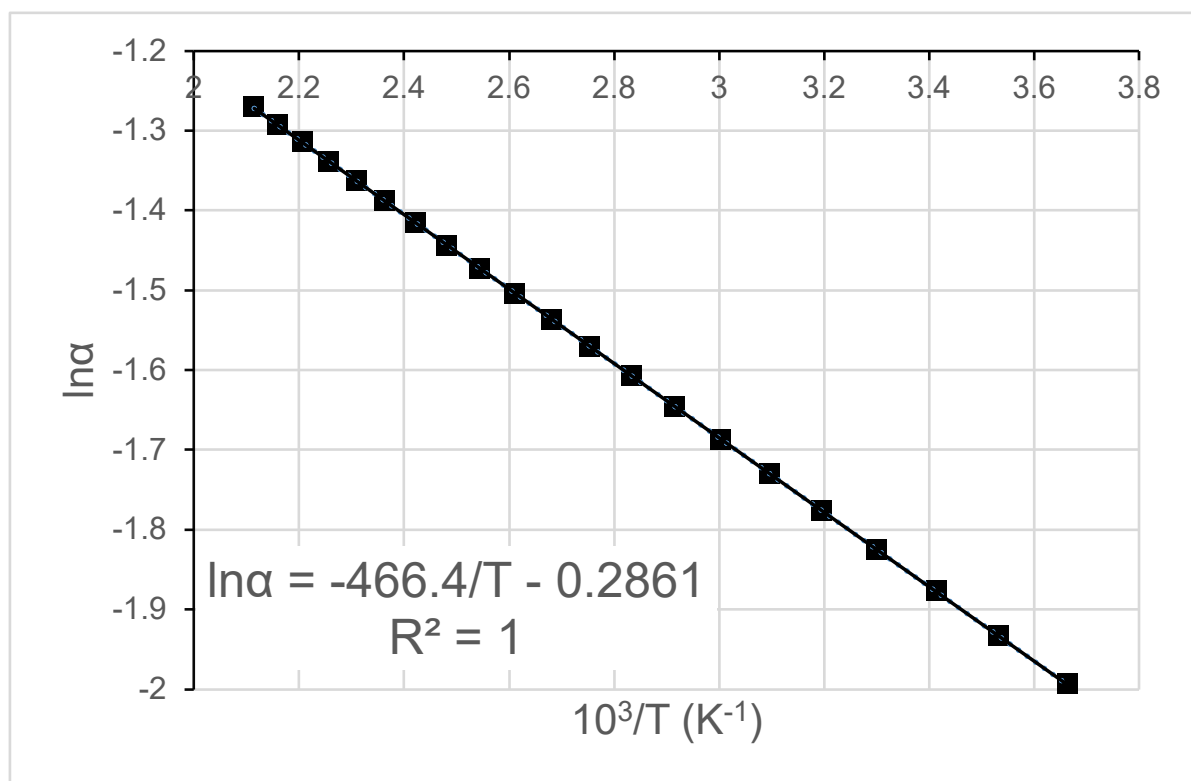


Problem 4

茅单文 231830128

1



$\ln \alpha \sim 1/T$ 的线性实在是太好了! ——不妨称之为Urey公式的低温近似。

离心机

重力势能 Mgz 替换为离心势能 $-\frac{1}{2}M\omega^2 r^2$

同位素比值的关系 $R(r) = R(0) \exp\left(\frac{(M_H - M_L)\omega^2 r^2}{2RT}\right)$

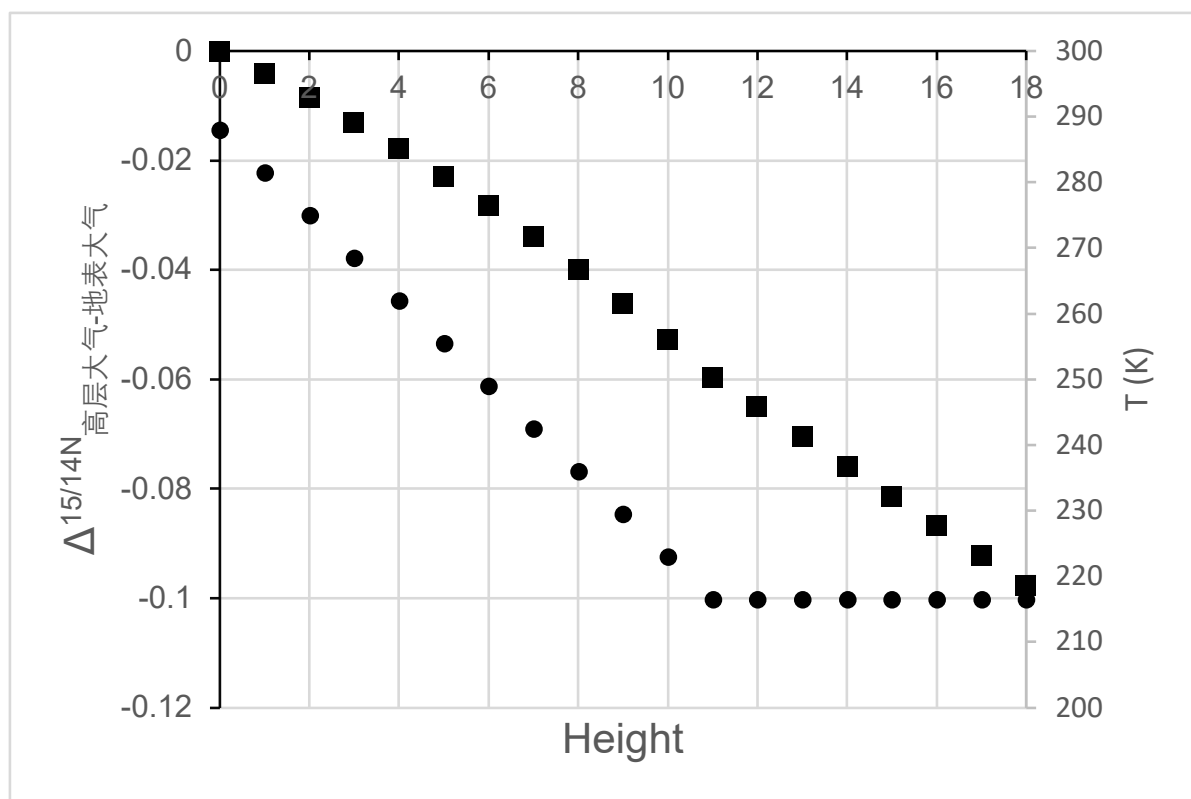
计算得: $\alpha_{0-r}^{^{238}\text{U}/^{235}\text{U}} = 1.078919$

地球大气

考虑大气温度随高度的变化:

假设0-11km, 气温线性变化, 温度梯度为6.5K/km; 11-18km, 对流层顶附近, 气温不变。

实际上, 这个温度梯度已经是大气对流的结果。Li, 2026¹ 给出了不考虑大气对流梯度的 $\Delta^{15/14\text{N}}$ 变化。对比可见, 正是由于大气对流, 导致观测的 $\Delta^{15/14\text{N}}$ 几乎不变。



圆圈为温度, 方框为 Δ

